

SUE: 2,3

Canais de entrada, entrada de seleção e saída de informação são características do bloco:

- (A) Multiplex.
- (B) Conversor A/D.
- (C) Demultiplex.
- (D) Conversor D/A.
- (E) Mux/Demux.

SUE: 1,4

Os circuitos integrados TTL, de uso geral, são dimensionados para operar na faixa de temperatura de:

- (A) -55C a +125C.
- (B) -55C a +85C.
- (C) -40C a +85C.
- (D) -40C a +80C.
- (E) 0C a +70C.

SUE: 2,3

Nos circuitos multiplex de 3, 15, 25 e 36 canais, serão usadas, respectivamente, as seguintes variáveis de seleção:

- (A) 2, 4, 5 e 5.
- (B) 1, 3, 6 e 6.
- (C) 1, 3, 5 e 6
- (D) 2, 3, 5 e 6
- (E) 2, 4, 5 e 6.

SUE: 1,5

A vantagem do CI TTL padrão sobre o CI MOS, padrão, é o(a):

- (A) FAN-OUT.
- (B) dissipação de potência.
- (C) imunidade ao ruído.
- (D) larga faixa de alimentação de tensão.
- (E) tempo de atraso de propagação

SUE: 2,4

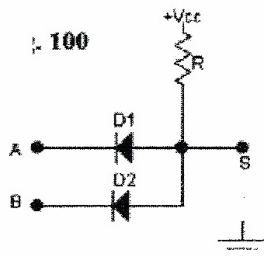
Em um circuito DEMUX de 16 canais, quando as variáveis de seleção estiverem na condição $\overline{A}\overline{B}CD$, em que A é o MSB (mais significativo), a entrada (E) estará ligada a qual saída?

- (A) 15.
- (B) 19.
- (C) 110.
- (D) 112.
- (E) 115.

SUE: 1,2

O tipo de lógica e a porta apresentada pelo circuito da Fig.100 são, respectivamente:

- (A) positiva e OR.
- (B) positiva e NAND.
- (C) negativa e AND.
- (D) positiva e AND.
- (E) negativa e NOR.



SUE: 1,4

Os níveis lógicos de entrada e saída em um circuito digital são representados por tensões referentes à sua fonte de alimentação; esses valores têm limites máximos e mínimos. O valor máximo de um nível alto em circuitos TTL é de quantos Volts?

- (A) 0,8.
- (B) 1,2.
- (C) 2,0.
- (D) 5,0.
- (E) 5,8.

SUE: 1,4

De acordo com o circuito da Figura 105, para que a saída (S) tenha nível lógico 0, as suas entradas A, B e G deverão estar, respectivamente, nos seguintes níveis lógicos:

- (A) 0, 1 e 1.
- (B) 1, 1 e 1.
- (C) 1, 1 e 0.
- (D) 0, 0 e 1.
- (E) 0, 0 e 0.

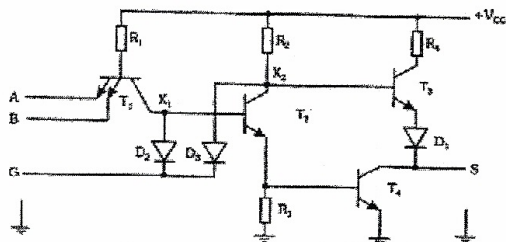


Fig. 105

SUE: 1,4

Além dos blocos comuns (STANDARD), a família TTL possui outras versões de circuitos lógicos. A que fornece a maior velocidade é:

- (A) ADVANCED.
- (B) SCHOTTKY.
- (C) ADVANCED SCHOTTKY.
- (D) FAST.
- (E) LOW POWER SCHOTTKY.

SUE: 1,5

Nas séries comuns, os circuitos integrados CMOS são dimensionados para operar na faixa de temperatura de:

- (A) -40°C a +85°C.
- (B) -40°C a +80°C.
- (C) -40°C a +150°C.
- (D) -150°C a +300°C.
- (E) -30°C a +85°C.

SUE: 1,5

A desvantagem do CI CMOS padrão, com relação ao CI TTL padrão, é o(a):

- (A) FAN-OUT.
- (B) dissipação de potência.
- (C) imunidade ao ruído.
- (D) larga faixa de alimentação de tensão.
- (E) tempo de atraso de propagação.

SUE: 1,5

Ao analisarmos o funcionamento do circuito da Figura 109, concluímos que ele se comporta como uma porta do tipo:

- (A) NOR.
- (B) AND.
- (C) OR.
- (D) NAND.
- (E) OU Exclusivo.

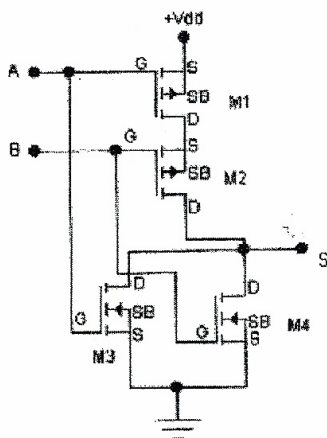


Fig.109

SUE: 3,1

Podemos construir um circuito conversor digital-analógico com chave seletora digital na entrada. Neste caso, a chave seletora será formada por:

- (A) portas NAND.
- (B) portas AND.
- (C) portas NOR
- (D) portas OR.
- (E) inversores.

SUE: 3,2

Na Figura 131, se a tensão de entrada for 2 V, a saída binária do conversor A/D deverá ser qual binário?

- (A) 11001000.

- (B) 01100110.
- (C) 01001100.
- (D) 00100110.
- (E) 11001010.

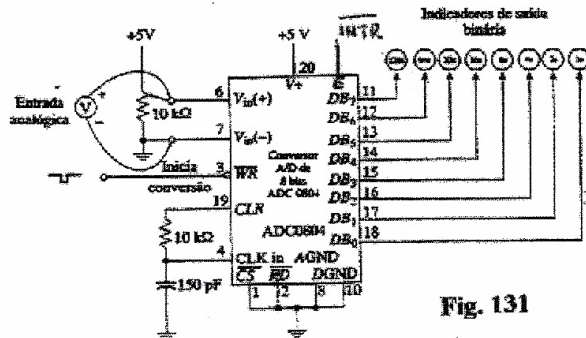


Fig. 131

SUE: 3,1

A conversão digital para analógica, do circuito da Fig. 126, para uma entrada binária 0111, é de quantos Volts?

- (A) -4,8.
- (B) -6,0.
- (C) -7,2.
- (D) -8,4.
- (E) -9,6.

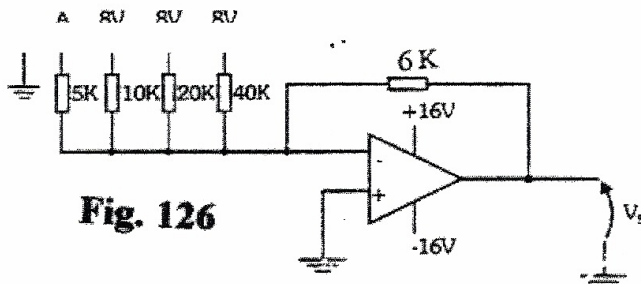


Fig. 126

SUE: 1,4

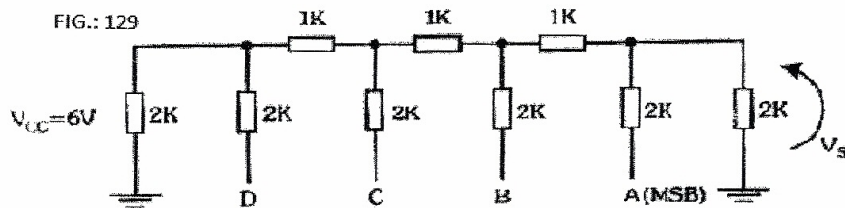
A menor tensão de entrada para que um circuito TTL STANDARD, reconheça como nível ALTO, é de quantos V?

- (A) 0,4.
- (B) 0,8.
- (C) 2,0.
- (D) 2,4.
- (E) 3,5.

SUE: 3,1

No conversor digital-analógico utilizando a rede R-2R da Fig. 129, onde $V_{cc} = 6V$, quando a entrada for: $A = 0$, $B = 1$, $C = 1$ e $D = 0$, a saída analógica V_s será de quantos volts?

- (A) 0,5.
- (B) 1,5.
- (C) 3,0.
- (D) 4,5.
- (E) 6,0.



SUE: 2,6

A Figura 121 mostra o bloco de uma memória RAM ESTÁTICA. Para que haja habilitação de escrita, as condições do Barramento de Controle são:

- (A) CE = L, OE = L e WE = H.
- (B) CE = L, OE = H e WE = L.
- (C) CE = L, OE = H e WE = H.
- (D) CE = H, OE = L e WE = H.
- (E) CE = H, OE = H e WE = L.

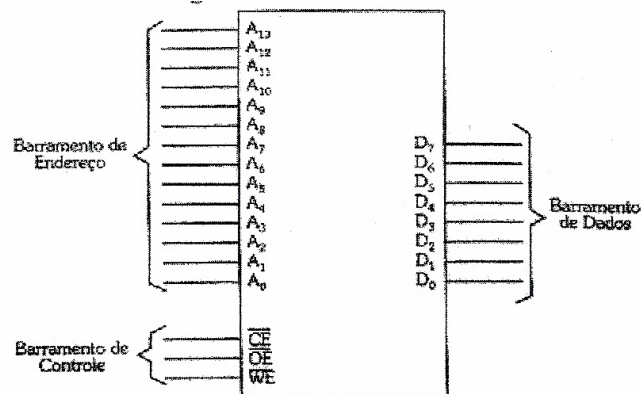


Fig. 121

SUE: 2,6

Assinale a opção que contém a Memória em que sua programação é feita eletricamente, podendo ser apagada através da exposição de sua pastilha semicondutora à luz ultravioleta.

- (A) EPROM.
- (B) EEPROM.
- (C) PROM.
- (D) RAM.
- (E) ROM.

SUE: 2,6

No que se refere à troca de dados com outros componentes do sistema, a memória de acesso aleatório, volátil e de escrita/leitura é a:

- (A) ROM.
- (B) RAM.

- (C) PROM.
- (D) EPROM.
- (E) EEPROM.

SUE: 1,4

A maior tensão de entrada, para que um circuito TTL STANDARD reconheça como nível BAIXO, é de:

- (A) 0,4 V.
- (B) 3,5 V
- (C) 2,0 V.
- (D) 2,4 V
- (E) 0,8 V.

SUE: 3,1

A tensão de saída no circuito da Fig. 126 é de quantos V?

- (A) -6,0.
- (B) -7,2.
- (C) -8,4.
- (D) -8,8.
- (E) -9,6.

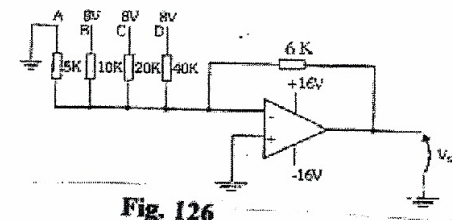


Fig. 126

SUE: 1,3

Quantas portas estão contidas nos integrados da escala SSI?

- (A) 13 a 99 portas.
- (B) Até 12 portas.
- (C) Até 1000 portas.
- (D) 100 a 1000 portas.
- (E) 1000 a 99.999 portas.

SUE: 1,2

O funcionamento do circuito da Fig. 102, em lógica positiva, é de uma porta:

- (A) NOR.
- (B) OR.
- (C) NAND.
- (D) AND.
- (E) OU Exclusivo.

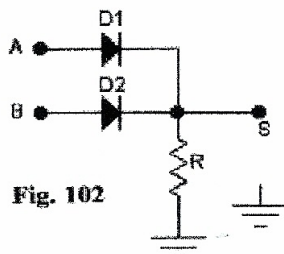


Fig. 102

O circuito lógico básico da família TTL é composto por portas:

SUE: 1,4

- (A) NAND.
- (B) AND.
- (C) NOT.
- (D) OR.
- (E) NOR

Um CI digital, contendo 150 portas, é classificado como:

SUE: 1,3

- (A) SSI.
- (B) MSI.
- (C) LSI.
- (D) ULSI.
- (E) GSI.

A família lógica pertencente a série 4000 e 4000B é:

SUE: 1,5

- (A) MOS.
- (B) TTL.
- (C) CMOS.
- (D) DTL.
- (E) HTL.

Apesar de executarem a mesma função lógica, as séries 54 e 74 TTL apresentam uma característica diferente; assinale-a.

SUE: 1,4

- (A) Imunidade a ruído.
- (B) Alimentação.
- (C) Número de pinos.
- (D) Temperatura de operação.
- (E) Velocidade.

As séries 54 operam na faixa de temperatura de quantos graus?

SUE: 1,4

- A) 0 graus a + 85 graus.
- B) 0 graus a + 75 graus.
- C) - 55 graus a + 70 graus.
- D) - 55 graus a + 85 graus.
- E) - 55 graus a + 125 graus.

O código EBCDIC possui quantos bits para cada caracter?

SUE: 2,5

- (A) 6 bits.
- (B) 7 bits.
- (C) 8 bits.
- (D) 16 bits.
- (E) 32 bits.

O CI SN 54/74S00 é um TTL da subfamília:

SUE: 1,4

- (A) STANDARD.
- (B) FAST.
- (C) SCHOTTKY.

- (D) LOW POWER SCHOTTKY.
- (E) ADVANCED SCHOTTKY.

SUE: 1,4

A tensão de alimentação do CI SN 7400 é de:

- A) 15,0 V $\pm$ 5%.
- B) 12,0 V $\pm$ 5%.
- C) 5,0 V $\pm$ 5%.
- D) 5,0 V $\pm$ 20%.
- E) 3,0 V $\pm$ 5%.

SUE: 1,4

O CI SN-74S00 utiliza, nos seus circuitos:

- (A) transistores de junção e diodos SCHOTTKY.
- (B) transistores de efeito de campo e diodos SCHOTTKY.
- (C) MOSFET e transistores de junção.
- (D) transistores bipolares e diodos retificadores.
- (E) apenas diodos SCHOTTKY.

SUE: 1,4

Tensão máxima de alimentação que o CI SN 54F00 pode suportar.

- (A) 3,0 V.
- (B) 5,0 V.
- C) 5,25 V.
- (D) 5,5 V.
- (E) 15,0 V.

SUE: 1,5

Qual o valor máximo de Vdd para os circuitos integrados da série 4000B?

- (A) 20V.
- (B) 18V.
- (C) 15V.
- (D) 10V.
- (E) 5V.

SUE: 1,4

Das TTL, a que apresenta menor consumo de potência é a:

- (A) 7400.
- (B) 74ALS00.
- (C) 74F00.
- (D) 74LS00.
- (E) 74S00.

SUE: 1,5

Família que apresenta o maior FAN-OUT.

- (A) C-MOS.
- (B) TTL.
- (C) ECL.
- (D) DTL.
- (E) HTL.

SUE: 1,1

Tipo de estrutura interna que nos permite a confecção de blocos lógicos em CIs.

- (A) Bloco lógico.
- (B) Porta lógica.
- (C) Circuito lógico.

- (D) Família lógica.
- (E) Circuito combinacional.

SUE: 1,1

A capacidade de um bloco lógico alimentar, blocos da mesma família, é chamada:

- (A) FAN-OUT.
- (B) lógica positiva.
- (C) níveis de tensão.
- (D) lógica negativa.
- (E) tempo de atraso.

SUE: 1,4

Qual o FAN-OUT da família TTL?

- (A) Indeterminada.
- (B) Maior que 10.
- (C) Igual a 10.
- (D) Menor que 10.
- (E) Mínima.

SUE: 1,4

No CI SN 74ALSOON, o significado das letras SN é:

- (A) função lógica.
- (B) faixa de temperatura.
- (C) prefixo do fabricante.
- (D) baixo consumo.
- (E) tipo de encapsulamento.

SUE: 2,6

Os barramentos de uma memória são:

- (A) dados, controle e habilitação de escrita.
- (B) dados, endereço e controle.
- (C) controle, habilitação de escrita e de leitura.
- (D) endereço, dados e habilitação de memória.
- (E) endereço, controle e programação.

SUE: 2,6

Uma memória de 32k x 8 possui:

- (A) 32000 posições, 262144 bits e 8 linhas de dados.
- (B) 7 linhas de dados, 15 linhas de endereços e 262144 bits.
- (C) 32768 posições, 262144 bits e 15 linhas de endereços.
- (D) 8 linhas de dados, 32768 posições e 14 linhas de endereços.
- (E) 15 linhas de dados, 8 linhas de endereços e 32768 posições.

SUE: 2,6

Para o endereçamento de uma DRAM em duas etapas, usamos:

- (A) OE e CE.
- (B) RAS e OE.
- (C) RAS e CE.
- (D) CAS e RAS.
- (E) RW e RAS.

SUE: 1,4

Série TTL que usa um diodo especial para reduzir o tempo de chaveamento.

- (A) 74HC.
- (B) 74S.
- (C) 74HCT.

- (D) 74F.
- (E) 74ACT.

SUE: 1,1

Corrente que flui para a saída de um bloco lógico, quando essa saída estiver em nível lógico ALTO.

- A) I_{IH}.
- B) I_{IL}.
- C) I_{OL}.
- D) I_{OS}.
- E) I_{OH}.

SUE: 1,4

A capacidade que um bloco lógico possui de NÃO receber influências elétricas ou magnéticas, denomina-se:

- (A) imunidade ao ruído.
- (B) margem de ruído.
- (C) FAN-OUT.
- (D) tempo de atraso de propagação.
- (E) requisitos de potência.

SUE: 1,4

O valor de V_{IH} de uma TTL padrão é:

- (A) 0,4V.
- (B) 0,8V.
- (C) 2,0V.
- (D) 2,4V.
- (E) 2,8V.

SUE: 1,4

Quando uma saída TTL acionar mais cargas do que o normal, teremos:

- (A) redução de I_{OL}.
- (B) perda do nível lógico.
- (C) nenhuma alteração.
- (D) redução de I_{OH}.
- (E) redução de V_{OL}.

SUE: 1,5

Lógica que combina as melhores características da CMOS e Bipolar.

- (A) 74AC.
- (B) 74C.
- (C) 74HCT.
- (D) BiCMOS.
- (E) 74ACT.

SUE: 2,6

Unidade de um micro responsável por transferir dados do computador para o mundo exterior.

- (A) Unidade de temporização.
- (B) Unidade de memória.
- (C) Unidade de entrada.
- (D) Unidade de controle.
- (E) Unidade de saída.

SUE: 1,5

Com V_{DD} = 15V, a margem de ruído para uma CMOS padrão será:

- (A) 0,4V.
- (B) 2,0V.
- (C) 2,75V.
- (D) 6,75V.

(E) 7,5V.

SUE: 3,1

Na Fig.129, quando $A = 1$, $B = 1$, $C = 1$ e $D = 0$, V_s será:

- (A) 1,5V.
- (B) 2,5V.
- (C) 3,5V.
- (D) 4,0V.
- (E) 4,5V.

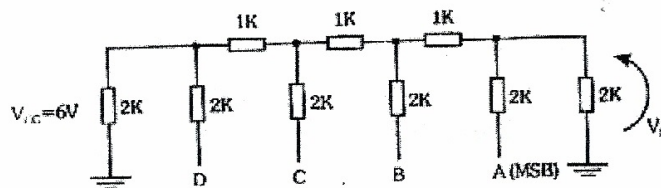


Fig. 129

SUE: 3,2

O conversor da Fig. 131 possui uma resolução de 0,02V. Para uma tensão de entrada no pino 6 de 3V, a saída binária será:

- (A) 00111001.
- (B) 11001000.
- (C) 11000011.
- (D) 10010110.
- (E) 11110001.

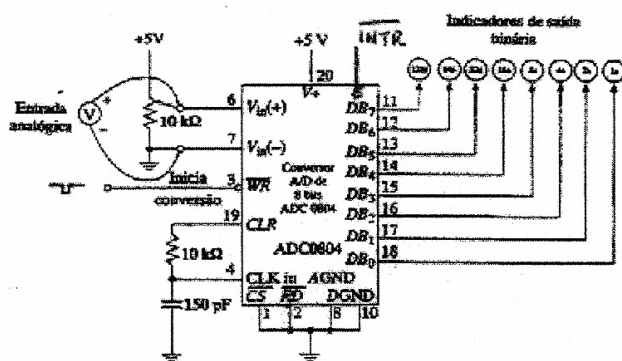


Fig. 131

SUE: 3,1

A finalidade da chave seletora digital de um conversor D/A é:

- (A) fixar nível 1 na saída.
- (B) amplificar o sinal de entrada.
- (C) isolar a saída da entrada.
- (D) fixar nível 0 na saída.
- (E) reduzir a impedância de entrada.

SUE: 1,5

O fator que determina o FAN-OUT de dispositivos CMOS é:

- (A) máximo atraso de propagação permitido.
- (B) capacitância de saída de cada carga.
- (C) tensão de alimentação.
- (D) mínimo atraso de propagação permitido.
- (E) mínima margem de ruído permitida.

SUE: 1,1

Corrente que flui para a entrada de um bloco lógico, quando essa entrada está em nível lógico alto.

- (A) IOH.
- (B) IIL.
- (C) IIH.
- (D) IOS.
- (E) IOL.

SUE: 1,4

O consumo médio de um circuito integrado TTL, onde $I_{ccH} = 6\text{mA}$ e $I_{ccL} = 12\text{mA}$, é de:

- (A) 90 mW.
- (B) 45 W.
- (C) 30 mW.
- (D) 45 mW.
- (E) 90 W.

SUE: 1,4

A margem de ruído no nível alto para uma TTL, onde $V_{IH} = 2\text{V}$, $V_{IL} = 0,8\text{V}$, $V_{OH} = 2,4\text{V}$ e $V_{OL} = 0,4\text{V}$, é de:

- (A) 0,4V.
- (B) 0,8V.
- (C) 2,4V.
- (D) 2,8V.
- (E) 4,4V.

SUE: 1,4

É eletricamente compatível com TTL.

- A) 74AC.
- B) 74HCT.
- C) 74LV.
- D) 74HC.
- E) 74C.

SUE: 1,4

Com uma saída TTL padrão em nível lógico 0, o máximo valor de corrente absorvido será de:

- A) 0,4 mA.
- B) 1,6 mA.
- C) 2,4 mA.
- D) 16 mA.

E) 18 mA.

Com $V_{dd} = 12V$, a margem de ruído para uma CMOS padrão será:

SUE: 1,5

- (A) 0,4 V.
- (B) 2,0 V.
- (C) 2,75 V.
- (D) 5,4 V.
- (E) 7,5 V.

Uma CMOS 4000B é alimentada com valor máximo permitido de V_{dd} . O máximo valor de V_{IL} será de:

SUE: 1,5

- (A) 12,6V.
- (B) 7,5V.
- (C) 5,4V.
- (D) 4,5V.
- (E) 0,05V.

Quando uma TTL aciona uma CMOS, onde $V_{dd} \gg V_{cc}$, devemos:

SUE: 1,5

- (A) usar um BUFFER coletor aberto como interface.
- (B) efetuar a ligação diretamente entre os dispositivos.
- (C) usar um resistor de PULL-UP.
- (D) usar uma saída TRI-STATE.
- (E) usar uma interface conversora de níveis de correntes.

O número de portas E, necessárias para construir um gerador de produtos canônicos de 5 variáveis, que usa matriz de simples encadeamento, é:

SUE: 2,2

- (A) 60.
- (B) 256.
- (C) 508.
- (D) 512.
- (E) 1024.

O tempo decorrido entre a aplicação do endereço e a apresentação dos dados na saída, é chamado tempo de:

SUE: 2,6

- (A) acesso.
- (B) armazenamento.
- (C) leitura.
- (D) escrita.
- (E) gravação.

A memória PIPELINE BURST, usada em computadores, é do tipo:

SUE: 2,6

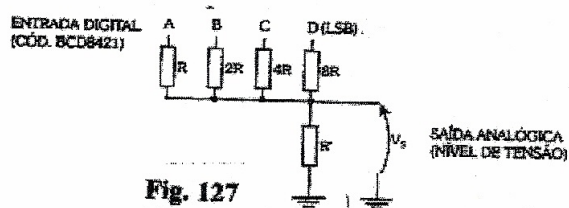
- (A) RAM dinâmica.
- (B) PROM.
- (C) EPROM.
- (D) RAM estática.
- (E) FLASH.

O conversor da Fig. 127 possui $R' = 8 \text{ ohms}$ e $R = 5 \text{ Kohms}$. Assim, o valor de V_s , quando $A = C = 5V$, será:

SUE: 3,1

- (A) 10V.
- (B) 1,25V.
- (C) 10mV.

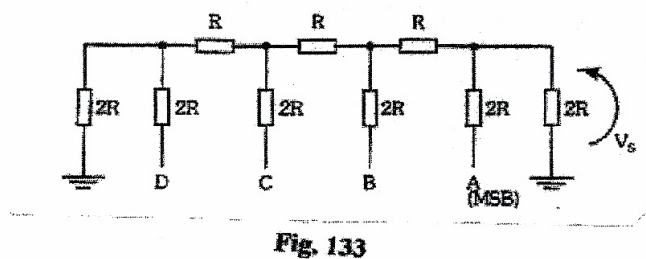
- (D) 5mV.
(E) 1,25mV.



SUE: 3,1

Na Fig. 133, a tensão de saída, quando $B = C = D = 9V$ e $R = 5\text{ Kohms}$, será:

- (A) 4.1 V.
(B) 3.6 V.
(C) 2.6 V.
(D) 2.3 V.
(E) 1.5 V.



SUE: 3,2

No conversor da Fig. 131, o valor do capacitor do pino 4 foi alterado para 100pF. A nova frequência interna será:

- A) 1000 KHz.
B) 909 KHz.
C) 109 KHz.
D) 100 KHz.
E) 90,9 MHz.

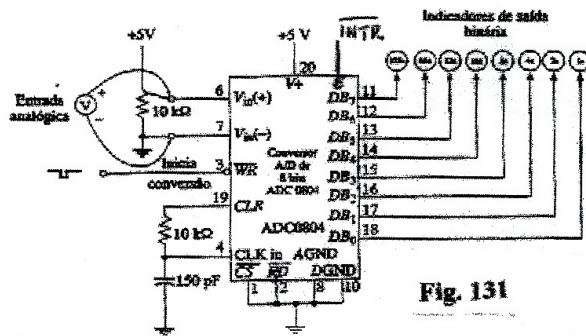


Fig. 131

SUE: 3,2

Um conversor A/D similar ao da Fig. 131 possui seu barramento de dados de 12 bits. A resolução para esse conversor será:

- A) 19,6V.
- B) 19,6 mV.
- C) 4,8mV.
- D) 2,4mV.
- E) 1,2 mV.

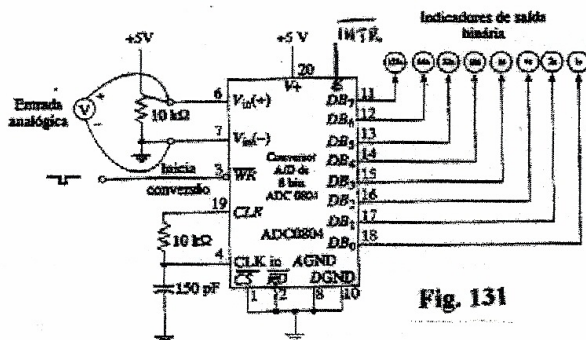
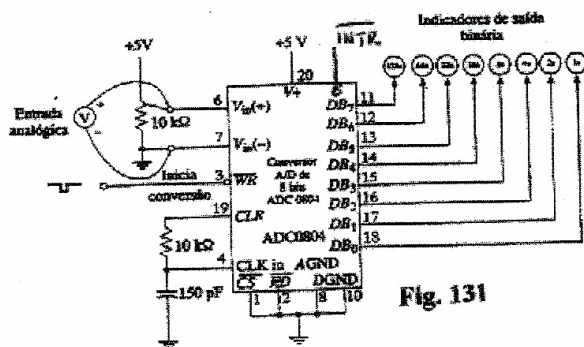


Fig. 131

SUE: 3,2

No conversor da Fig. 131, o valor binário na saída, quando $V_{in+} = 4V$, será:

- (A) 00000100.
- (B) 11001100.
- (C) 11000101.
- (D) 10000011.
- (E) 11110011.



SUE: 1,4

Valor de VIL de uma TTL padrão é:

- (A) menor ou igual a 0,8V.
(B) maior ou igual a 0,4V.
(C) maior ou igual a 2V.
(D) maior ou igual a 2,4V.
(E) menor ou igual a 2,4V.

SUE: 1,5

Com $V_{DD} = 15V$, a margem de ruído para uma CMOS padrão é:

- (A) 7,5V.
(B) 6,75V.
(C) 2,75V.
(D) 2,0V.
(E) 0,4V.

SUE: 1,5

Sua função é receber o sinal de saída do acionador e condicioná-lo de modo a torná-lo compatível com os requisitos da carga. Estamos nos referindo a:

- (A) demultiplex.
(B) circuito TTL.
(C) circuito de interface.
(D) lógica combinacional.
(E) multiplex.

SUE: 2,1

Circuito combinacional dedicado, cuja finalidade é selecionar qual das saídas deve receber a informação presente em sua entrada.

- (A) Memória.
(B) Demultiplex.
(C) Gerador de paridade.
(D) Multiplex.
(E) Gerador de produtos canônicos.

SUE: 2,2

No circuito da figura 137, $A = 1$, $B = 0$, $C = 0$, $D = 1$. Com estes níveis lógicos na entrada a porta ativa em nível um é:

- (A) P3.
(B) P6.
(C) P7.
(D) P10.
(E) P11.

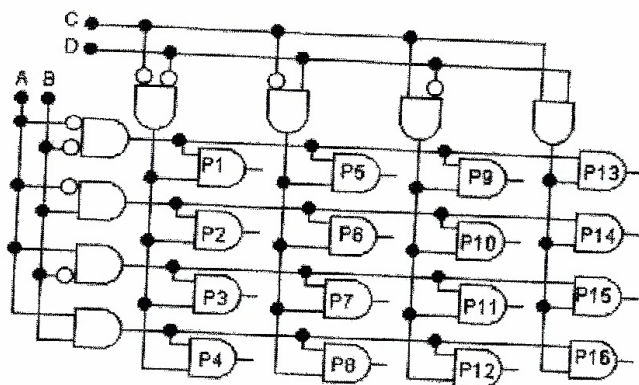


Fig. 137

Função lógica executada pelo MUX da Fig. 138.

- (A) NOR.
- (B) OU.
- (C) NAND.
- (D) Coincidência.
- (E) OU Exclusivo.

SUE: 2,3

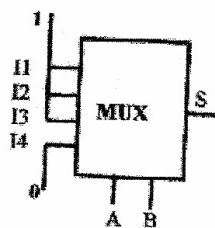


Fig. 138

Desvantagem da SRAM em relação à DRAM.

- (A) Rápida.
- (B) Maior capacidade.
- (C) NÃO perde os dados na falta de energia.
- (D) Difícil de ser encontrada.
- (E) Mais cara.

SUE: 2,6

O conversor da Fig. 127 é compatível com TTL e possui $R' = 8\Omega$ e $R = 5K\Omega$. Assim, o valor de V_s , para $A = C = 1$, é: (Considerar a tensão de nível 1 igual a 5V).

- (A) 1,25V.
- (B) 10V.
- (C) 1,25mV.
- (D) 10mV.
- (E) 5mV.

SUE: 3,1

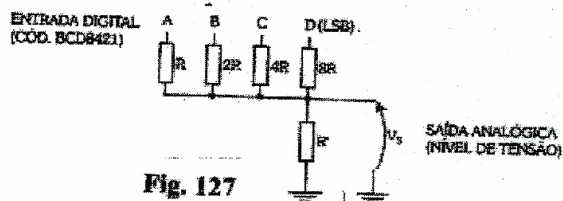


Fig. 127

SUE: 3,1

Na figura 127, a tensão de saída quando $B = C = D = 9V$ e $R = 5K\Omega$ será:

- (A) 1,5V.
- (B) 2,3V.
- (C) 2,6V.
- (D) 3,6V.
- (E) 4,1V.

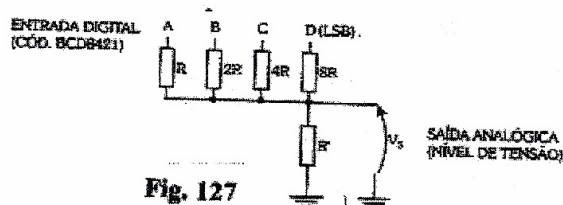


Fig. 127

SUE: 3,2

No conversor da Fig.131, o conjunto RC dos pinos 4 e 19 teve os valores alterados para $8 K\Omega$ e $100 pF$. Assim, a nova frequência interna será:

- (A) 1,1 KHz.
- (B) 113 KHz.
- (C) 113 MHz.
- (D) 1,1 MHz.
- (E) 11,3 MHz.

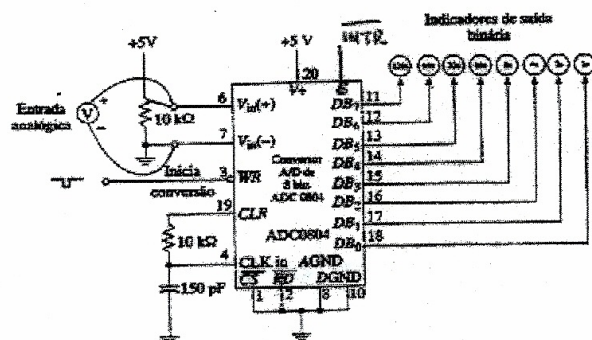


Fig. 131

SUE: 1,2

No circuito da figura 102, quando $A = 0$ e $B = 1$, podemos afirmar que D1, D2 e S estarão nas seguintes situações:

- (A) D1 conduzindo, D2 cortado e $S = 0$
- (B) D1 cortado, D2 conduzindo e $S = 1$
- (C) D1 conduzindo, D2 cortado e $S = 0$
- (D) D1 cortado, D2 conduzindo e $S = 0$
- (E) D1 conduzindo, D2 cortado e $S = 1$

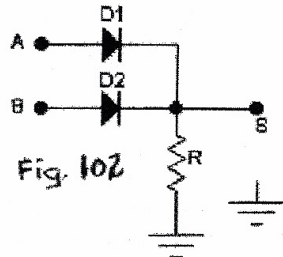


Fig. 102

SUE: 1,4

De acordo com o circuito da figura 104, quando tivermos S em nível 0, os transistores estarão nas seguintes condições:

- (A) T2 e T4 saturados e T3 cortado.
- (B) T2 e T4 cortados e T3 saturado.
- (C) T3 e T4 saturados e T2 cortado.
- (D) T3 e T2 saturados e T4 cortado.
- (E) T2 e T3 cortados e T4 saturado.

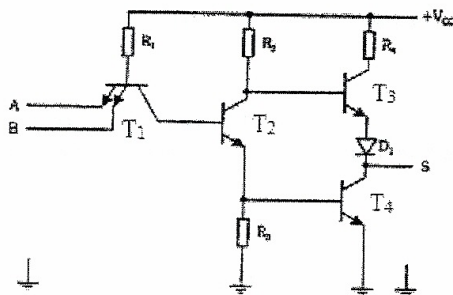


Fig. 104

SUE: 1,4

O bloco lógico que permite o controle externo da corrente de coletor é o:

- (A) totem pole.
- (B) toleitor aberto.
- (C) TRISTATE.
- (D) CMOS padrão.
- (E) PULL UP.

SUE: 1,4

Qual é a estrutura básica de entrada do bloco lógico TTL?

SUE: 1,1

Como é chamado o tempo que um bloco lógico leva para passar do estado ALTO para o estado BAIXO ou vice-versa?

SUE: 2,2

Quantas portas AND devemos usar para três variáveis de entrada, se quisermos gerar os produtos canônicos com portas AND e INVERSORES?

SUE: 2,5

Qual o código de sete (7) bits, usado em pequenos sistemas de computadores, para transformar os caracteres de teclado em linguagem de computador?

SUE: 1,4

Qual a configuração de saída do Bloco Lógico da família TTL que permite o controle externo da corrente de coletor?

SUE: 2,2

Qual a matriz mais utilizada no processo de geração de produtos canônicos, por apresentar uma rápida resposta, com o menor número de portas AND?

SUE: 1,4

Qual o nível lógico interpretado pela entrada de um circuito lógico, se a tensão de entrada estiver entre V_{il} e V_{ih} ?

SUE: 1,1

Qual a denominação para o número máximo de portas da mesma família, que podem ser ligadas à saída de uma outra, também da mesma família?

SUE: 2,6

Quanto ao armazenamento, como podem ser as memórias?

SUE: 2,5

Qual o valor do BIT de paridade para uma paridade ímpar, que deve ser adicionado à informação 1001100, antes da transmissão?

SUE: 2,6

Qual é a DRAM que possui duas entradas?

SUE: 1,4

Qual é o estado de entrada de uma TTL em que flui maior corrente?

SUE: 1,4

Por que usamos o desacoplamento da fonte de alimentação?

SUE: 2,6

Quantas linhas de endereços são necessárias para acessar uma memória de 4K x 2?

SUE: 2,1

Qual é a função das entradas de seleção de um MUX?

SUE: 1,1

O que acontecerá na saída de um bloco lógico, se o FAN-OUT for excedido?

SUE: 1,1

Qual é a denominação para a medida quantitativa de ruído?

SUE: 1,3

Como são determinadas as escalas de integração?

Quais os dispositivos na escala de integração SSI?

SUE: 1,3

Como um circuito TTL responde a uma entrada em flutuação?

SUE: 1,4

Em qual estado de saída de uma TTL flui maior quantidade de corrente?

SUE: 1,4

Qual será o nível lógico na saída de uma porta NAND TTL que possui todas as entradas desconectadas?

SUE: 1,4

Quais as duas (2) maneiras aceitáveis de lidar com entradas NÃO usadas, em uma porta E?

SUE: 1,4

O que é desacoplamento da fonte de alimentação?

SUE: 1,4

Qual das subfamílias TTL é melhor em altas frequências?

SUE: 1,4

Qual fator limita o FAN-OUT de dispositivos CMOS?

SUE: 1,5

Qual subfamília combina as melhores características da lógica unipolar e da bipolar?

SUE: 1,5

Qual a vantagem de um CI de alta densidade?

SUE: 1,5

Qual a série de baixa tensão que é eletricamente compatível com TTL?

SUE: 1,5

Como uma CMOS, com $V_{dd} > 5V$, pode interfacear outra TTL?

SUE: 1,5

Em um circuito de interface, qual a função de um conversor de níveis?

SUE: 1,5

Quais os sinais de controle usados no endereçamento em duas etapas em uma DRAM?

SUE: 2,6

Qual a melhor maneira de se transmitir dados a longas distâncias?

SUE: 2,5

Qual a memória em que podemos fazer o apagamento no circuito por setor?

SUE: 2,6

Quais sinais são usados nas memória DRAM com endereçamento em duas etapas?

SUE: 2,6

O que significa a expressão V_{IH} ?

SUE: 1,1

Qual o tipo mais comum de encapsulamento de CIs digitais?

SUE: 1,1

Quais as vantagens da configuração TOTEM-POLE em relação ao COLETOR ABERTO?

SUE: 1,4

Qual a desvantagem da configuração TOTEM-POLE em relação ao COLETOR ABERTO?

SUE: 1,4

O que acontece, se ligarmos duas saídas CMOS, ao mesmo ponto?

SUE: 1,5

Qual a função do circuito de Interface?

SUE: 1,5

Quantas variáveis de seleção, no mínimo, são necessárias para o dispositivo, sabendo que um certo multiplicador pode chavear de 1 a 48 canais de dados de entrada para saída?

SUE: 2,1

Onde a transmissão série é mais útil?

SUE: 2,5

Qual é a desvantagem da DRAM em relação à SRAM?

SUE: 2,6

O que significa sinal analógico?

SUE: 3,1

Qual é a finalidade do uso de Amplificadores operacionais em um conversor D/A?

SUE: 3,1

Quantos níveis de tensões diferentes um conversor D/A de 12 bits pode produzir na saída?

SUE: 3,1

Um MUX de 06 canais de entrada precisa de quantas entradas de seleção?

SUE: 2,3

Quantas entradas possuem as portas AND, utilizadas na confecção do gerador de produtos canônicos, pelo processo de matriz de simples encadeamento?

SUE: 2,2

- Quantas codificações possíveis o código EBCDIC possui? SUE: 2,5
- Quanto ao tipo de armazenamento, como podemos classificar as memórias? SUE: 2,6
- Qual é a capacidade total de bits que uma memória 16K x 2 pode armazenar? SUE: 2,6
- Que circuito devemos usar para aumentar o valor da tensão de saída de um conversor D/A básico? SUE: 3,1
- De que forma podemos calcular o número de portas de uma matriz de simples encadeamento? SUE: 2,2
- Qual é o circuito utilizado para enviar um certo número de informações, contidas em vários canais de entrada, à um só canal de saída? SUE: 2,1
- Qual é a interface usada para interligar um circuito CMOS a um TTL? SUE: 1,5
- Quais são os limites de tensão de entrada de um circuito CMOS, na faixa de nível lógico baixo? SUE: 1,5
- Quais são as duas (2) vantagens da família CMOS em relação a TTL? SUE: 1,4
- Quais são os três (3) estados encontrados na configuração de bloco lógico TRISTATE? SUE: 1,2
- O que devemos fazer com as entradas NÃO usadas de portas NAND, confeccionadas com família TTL? SUE: 1,2
- Para que serve o número 192 da nomenclatura MM74C192N? SUE: 1,5

Qual o desenho de um MUX que desempenhe um função NOR?

SUE: 2,3

Qual o desenho de um circuito lógico de um DEMUX de quatro canais de saída?

SUE: 2,4

Qual é a diferença entre os códigos ASCII e EBCDIC?

SUE: 2,5

Cite duas (2), características da transmissão série de dados?

SUE: 2,5

De que forma acontece a variação do sinal digital?

SUE: 3,1

Qual o modo que se dá a variação do sinal analógico?

SUE: 3,1

Que memória foi construída da junção das memórias EPROM e EEPROM?

SUE: 2,6

Os níveis lógicos são representados por tensões de entrada e saída, cujos valores dependem da família lógica usada. O que significa a sigla V_{IH} ?

SUE: 1,1

O FAN-OUT está relacionado com as tensões de saída e de entrada dos blocos lógicos. Concordando ou NÃO com a afirmativa acima, justifique.

SUE: 1,1

SUE: 1,3

Os CIs possuem internamente uma quantidade maior ou menor de portas, determinando assim seu uso em dispositivos mais simples ou mais avançados. De que depende a quantidade de portas dentro de um CI?

SUE: 1,3

Para que um transistor conduza é necessário que ele esteja submetido a uma polarização adequada. Baseado nessa assertiva, analise os transistores MOSFET e responda: qual o comportamento do MOS canal N, quando a tensão de limiar, V_T , for maior do que V_{GS} ?

SUE: 1,4

Dentro das famílias lógicas, os circuitos integrados possuem uma faixa de temperatura na qual seu fabricante, garante um bom funcionamento. Qual a faixa de temperatura para as séries 54 e 74 da família TTL?

SUE: 1,4

Para uma operação adequada, as entradas NÃO usadas de um CI, NÃO devem ser deixadas em aberto. Nesse caso, quais as maneiras corretas de se ligar entradas NÃO usadas de uma porta NOU?

SUE: 1,4

Devido às constantes mudanças de estado dos circuitos integrados digitais, pulsos de tensão de alta frequência são gerados na linha de alimentação. O que devemos fazer para evitar que esses pulsos prejudiquem o sistema?

SUE: 1,4

Descreva o funcionamento do circuito da Fig. 104, quando a entrada A estiver em nível lógico 0 e B estiver em nível lógico 1.

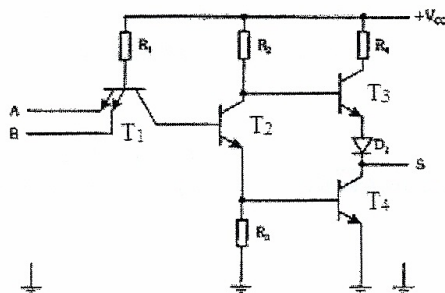


Fig. 104

SUE: 1,5

Descreva em que situação usamos um circuito de Interface.

SUE: 1,5

O "CONSUMO DE POTÊNCIA AUMENTA COM O AUMENTO DA FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO PARA CIRCUITOS CMOS". Para uma resposta FALSA ou VERDADEIRA, justifique a afirmativa citada.

SUE: 1,5

"COMPONENTES CMOS SÃO MAIS INDICADOS QUE OS TTLs PARA OPERAÇÃO EM AMBIENTES RUIDOSOS". Para uma resposta SIM ou NÃO, justifique a afirmativa citada.

SUE: 1,5

"COMPONENTES TTLs SÃO MAIS INDICADOS QUE OS CMOS PARA OPERAÇÃO EM AMBIENTES RUIDOSOS". Para uma resposta SIM ou NÃO, justifique a afirmativa acima.

“A VELOCIDADE DE COMUTAÇÃO DE UM CIRCUITO CMOS AUMENTA COM O AUMENTO DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO”. Para uma resposta SIM ou NÃO, justifique a afirmativa acima.

"A VELOCIDADE DE COMUTAÇÃO DE UM CIRCUITO CMOS DIMINUI COM O AUMENTO DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO". Justifique essa assertiva, independentemente de sua resposta ser SIM ou NÃO.

"COM O AUMENTO DA QUANTIDADE DE COMPONENTES DENTRO DE UM CI, HOVE UMA REDUÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE ELES E, COMO CONSEQUÊNCIA, UMA REDUÇÃO DO CONSUMO". Justifique essa afirmativa, independentemente de sua resposta ser SIM ou NÃO.

O aumento na densidade de integração dos componentes trouxe problemas de isolamento entre eles. Como os fabricantes resolveram esse problema?

Aumento na densidade de integração dos componentes acarreta vantagens e desvantagens. Cite duas (2) vantagens.

Aumento na densidade de integração dos componentes trouxe vantagens, mas também desvantagens. Cite uma (1) desvantagem.

Entre as subfamílias da CMOS, temos a lógica BiCMOS que combina as melhores características da lógica bipolar e da unipolar. Quais são essas características?

Descreva o funcionamento do circuito da Figura 109 quando a entrada A estiver em nível lógico 1 e a B estiver em nível lógico 0.

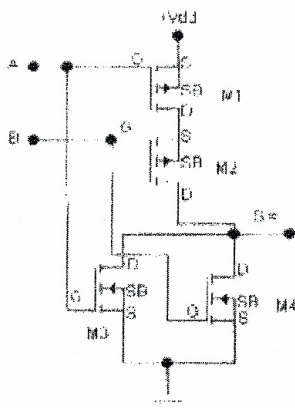


Fig. 109

Descreva o funcionamento do circuito da Fig. 109, quando a entrada A estiver em nível lógico 0 e a B estiver em nível

lógico 0.

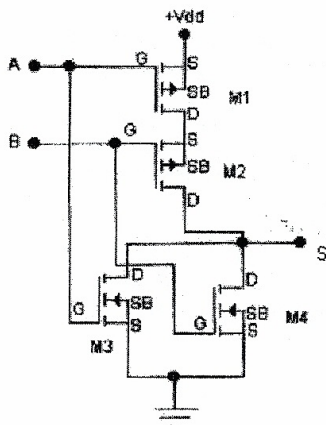


Fig.109

Defina Tempo de Atraso de Propagação.

SUE: 1,1

Descreva o tipo de encapsulamento de CIs, onde os pinos possuem o formato da letra J.

SUE: 1,1

Descreva o tipo de matriz que é muito usado na estrutura de algumas memórias.

SUE: 2,2

Além de números, um computador deve reconhecer letras, sinais de pontuação e caracteres especiais, através de códigos. Como são conhecidos esses códigos?

SUE: 2,5

Através do bit de paridade, podemos determinar qual dos bits de uma informação está errado. Para uma resposta FALSA ou VERDADEIRA, justifique a afirmativa acima.

SUE: 2,5

"OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIAS ENTRE OS SINAIS, EM UMA TRANSMISSÃO DE DADOS EM PARALELO, SÃO RESOLVIDOS COM O AUMENTO DA ESPESSURA DOS CONDUTORES". Essa afirmativa é Verdadeira ou Não? Justifique sua resposta.

SUE: 2,5

Para que um computador cumpra uma determinada tarefa é necessário que alguém crie um conjunto de instruções, que descrevam aquilo que deve ser feito. Como é conhecido esse conjunto de instruções?

SUE: 2,6

Em um computador, a CPU se interliga com outras unidades do sistema, determinando o cumprimento de várias tarefas. Para isso, possui internamente unidades importantíssimas. Quais são as unidades existentes dentro da CPU?

SUE: 2,6

Na comunicação entre as unidades de um computador, é necessário o uso de um conjunto de barramentos. Entre eles, defina BARRAMENTO DE ENDEREÇOS.

SUE: 2,6

SUE: 2,6

Das características de uma memória, defina o que é TEMPO DE ACESSO?

SUE: 2,6

Uma DRAM de 1MB, usando multiplexação de endereços, necessita de quantas linhas de endereços?

SUE: 2,6

Uma memória DDR-SDRAM trabalha com uma frequência real que é o dobro daquela usada na SDRAM-SDR, para poder transferir o dobro da taxa de dados. Para uma resposta SIM ou NÃO, justifique a afirmativa acima.

SUE: 3,1

Quando desejamos transformar uma informação digital em analógica, usamos um dos vários tipos de conversores D/A. Um desses conversores é o circuito básico composto somente de resistores (ver Figura 127). Qual a principal desvantagem desse conversor?

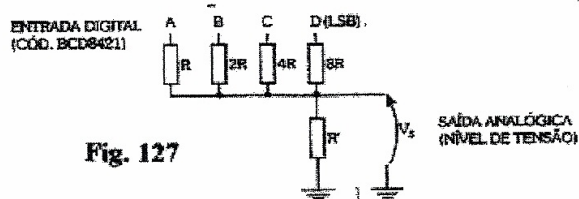


Fig. 127

SUE: 3,1

Quando desejamos transformar uma informação digital em analógica, usamos um dos vários tipos de conversores D/A. Um desses conversores é o que usa rede R-2R com amplificador operacional, ver Figura 134. Enumere duas (2) características importantes desse conversor.

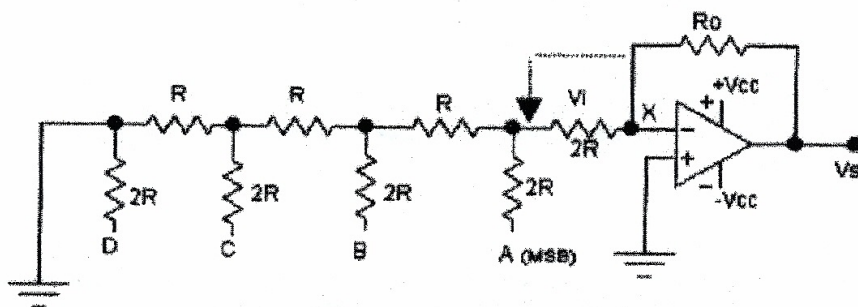


Fig. 134

SUE: 3,2

O conversor ADC0804, Fig. 131, possui vários pinos de entrada e saída, para efetuar interligação com microprocessadores. Entre eles, quais as funções dos pinos 5 (INTR) e 3 (WR)?

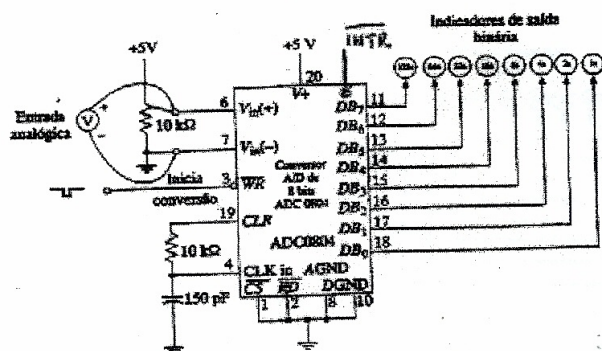


Fig. 131

SUE: 3,2

O conversor ADC0804, Figura 131, possui vários pinos de entrada e saída para efetuar interligação com microprocessadores. Entre eles, qual a função dos pinos 1 (CS) e 2 (RD)?

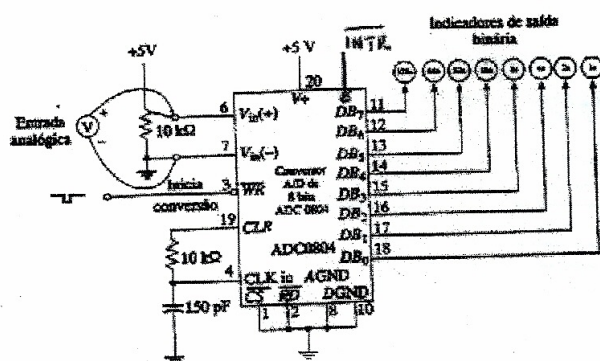


Fig. 131

SUE: 3,2

Em um circuito conversor similar ao da Figura 131, foi modificada a entrada de toda a escala de tensão analógica para 6,5 VDC. Calcule as saídas digitais para as entradas de tensões analógicas de 2,7V e 4,5V.

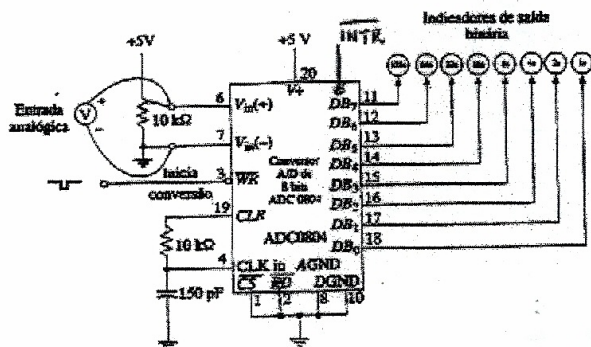


Fig. 131

SUE: 3,2

Em um circuito conversor similar ao da Fig. 131, se modificarmos a entrada de toda a escala de tensão analógica para 4,0 VDC, quais serão as saídas digitais para as entradas de tensões analógicas de 0,8V e 2,6V ? (Faça os cálculos).

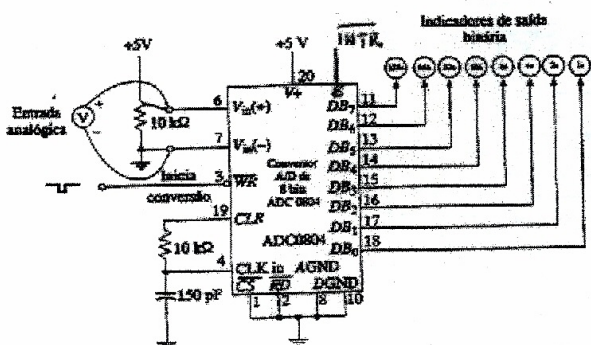


Fig. 131

SUE: 2,6

No mínimo, quantas linhas de endereço são necessárias para acessar o endereço 03FF?

SUE: 2,3

No projeto de um circuito MUX, quantas variáveis de seleção seriam necessárias, no mínimo, para selecionar 42 linhas de entradas?

SUE: 2,4

No projeto de um circuito DEMUX, quantas variáveis de seleção seriam necessárias, no mínimo, para selecionar 65 canais na saída?

Descreva para que serve o método de paridade.

SUE: 2,5

Defina quantas linhas de endereços, no mínimo, necessitamos para acessar o endereço 01FF.

SUE: 2,6

Especifique qual a taxa de transferência de um barramento, cuja frequência é 50 MHz e seu tamanho é 32 bits.

SUE: 2,6

Defina qual a taxa de transferência de um barramento, cuja frequência é 150 MHz e seu tamanho é 64 bits.

SUE: 2,6

Especifique quais os circuitos usados nos Geradores de forma de ondas digitais.

SUE: 3,3

Especifique qual o tipo de contador é usado no Gerador de forma de onda triangular.

SUE: 3,3

Defina variação digital.

SUE: 3,3

7/10/2017

O FAN-OUT está relacionado com as tensões de saída e de entrada dos blocos lógicos. Concordando ou NÃO com essa afirmativa, justifique-a.

SUE: 1,1

Para uma operação adequada, as entradas NÃO usadas de um CI, NÃO devem ser deixadas em aberto. Nesse caso, quais as maneiras corretas de se ligar entradas NÃO usadas de uma porta NOU?

SUE: 1,4

Componentes CMOS são mais indicados que os TTLs para operação em ambientes ruidosos. Para uma resposta SIM ou NÃO, justifique a afirmativa acima.

SUE: 1,5

Dentro das famílias lógicas, os circuitos integrados possuem uma faixa de temperatura na qual seu fabricante garante um bom funcionamento. Qual a faixa de temperatura para as séries 54 e 74 da família TTL?

SUE: 1,4

O uso da multiplexação de endereços veio para reduzir o número de pinos das memórias. Uma DRAM de 1MB, usando multiplexação de endereços, necessita de quantas linhas de endereços?

SUE: 2,6

O conversor ADC0804, Fig. 131, possui vários pinos de entrada e saída para efetuar interligação com microprocessadores. Entre eles, qual a função dos pinos 5 (INTR) e 3 (RD)?

SUE: 3,2

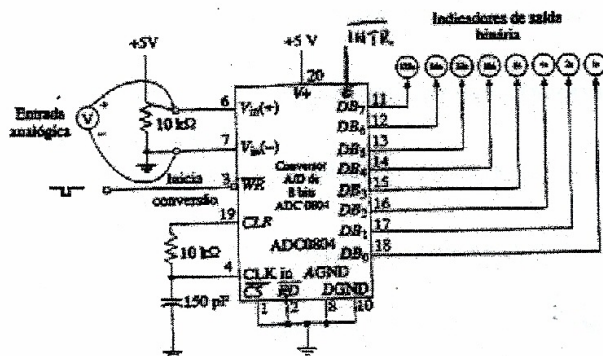


Fig. 131

SUE: 3,2

O conversor ADC0804, Figura 131, possui vários pinos de entrada e saída para efetuar interligação com microprocessadores. Entre eles, qual a função dos pinos 1 (CS barrado) e 2 (RD barrado)?

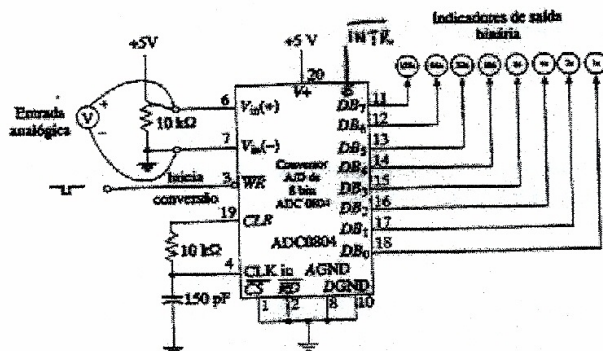


Fig. 131

SUE: 2,6

Especifique qual é a taxa de transferência de um barramento, cuja frequência é de 180MHz e seu tamanho é 64 bits.

SUE: 2,6

Em um microcomputador, a CPU é implementada em um único chip, chamado "Microprocessador". Este, contém os circuitos necessários para realizar as tarefas operacionais em diversas máquinas. Destaque, estes circuitos e mencione duas funções realizadas pela CPU.

SUE: 2,6

Especifique quantas linhas de endereço, no mínimo, necessitaríamos para acessar o endereço 03FFh.

Desenhe o diagrama de bloco de um MUX 16x1.